

Test 01

Durée : 15 min

Le 17/09/2014

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

Exercice 1.:

..... / 10 points

Répondre par Vrai ou Faux.

- | | | |
|------|---|--|
| 1 pt | 1. Si $(G, +)$ est un groupe, alors toute partie F de G stable par " + " est un groupe ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 2. Si G_1, G_2 des groupes, $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes et A une partie de G_1 , alors $f(A)$ est un sous-groupe de G_2 ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 3. L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise l'ordre du groupe ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 4. Si G_1 et G_2 sont des groupes et (a, b) un élément de $G_1 \times G_2$, alors l'ordre de (a, b) est $PPCM(a, b)$ ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 5. Si A_1 et A_2 deux anneaux et $f : A_1 \rightarrow A_2$ un morphisme d'anneaux, alors $Ker f$ est un sous-anneau de A_1 ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 6. L'image d'un sous-anneau par un morphisme d'anneaux est un anneau ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 7. Un corps est un anneau intègre ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 8. Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont de la forme $P \cdot \mathbb{K}[X]$ où $P \in \mathbb{K}[X]$ ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 9. Pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, $n\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Z}$ ☐ V ☐ F | |
| 1 pt | 10. Un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres est une application linéaire ☐ V ☐ F | |

Exercice 2.:

..... / 4 points

- | | |
|------|--|
| 1 pt | 1. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\bar{3}$ est d'ordre : |
| 1 pt | 2. Les générateurs de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont : |
| 1 pt | 3. Les groupes monogènes sont les groupes isomorphes à : |
| 1 pt | 4. Les sous anneaux de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont : |

Exercice 3.:

..... / 2 points

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des entiers. Soit M leur PPCM.

2 pts Montrer que $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont premiers entre eux deux à deux si et seulement si $M = \prod_{k=1}^n a_k$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.:

..... / 4 points

Soit $P = \lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{n_i}$ un polynôme, avec $\forall i \in \{1, \dots, r\}, n_i \geq 1$, décomposé dans $\mathbb{C}[X]$.

1,75 pt 1) Établir que $P' = \sum_{i=1}^r n_i (X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^r (X - \alpha_j)^{n_j}$:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1,75 pt 2) Établir que $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \alpha_i}$:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

0,5 pt 3) Justifier que $\sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \alpha_i}$ est la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle P'/P :

.....

.....